Solución de la pregunta 7

CÁLCULO 1 · TFC CON SIMPLIFICACIÓN PREVIA

¿Cuánto vale $\displaystyle\int_1^4 \left(\sqrt{x}+\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^2 dx$?

A) $\dfrac{15}{2}+2\ln 2$

B) $\dfrac{27}{2}$

C) $\dfrac{27}{2}+2\ln 2$

D) $\dfrac{125}{24}$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Expande**
   $x+2+\frac{1}{x}$.
2. **Antiderivada**
   $\frac{x^2}{2}+2x+\ln x$.
3. **Evalúa**
   $\frac{15}{2}+6+\ln 4=\frac{27}{2}+2\ln 2$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida el término cruzado 2.

B) Olvida integrar $\frac{1}{x}$.

D) Eleva al cuadrado la antiderivada de la base.

Idea clave. No hay regla para la integral de un cuadrado: expande primero.